

Micobacterias en el laboratorio y estudio de la tuberculosis latente

Baciloscopía, cultivo y biología molecular: qué contesta cada uno y en cuánto tiempo · Micobacterias no tuberculosas · PPD e IGRA: cómo se interpretan

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A (exámenes iniciales e interpretación de la baciloscopía) y B (clasificación, técnicas y TBC latente) — Sección II

Glosario de siglas: BK: baciloscopía · BAAR: bacilo ácido-alcohol resistente · ZN: Ziehl-Neelsen · MNT: micobacteria no tuberculosa · MGIT: *mycobacteria growth indicator tube* (medio líquido automatizado) · LPA: *line probe assay* · MDR: multidrogorresistente (resistente a isoniácida y rifampicina) · XDR/pre-XDR: extensamente resistente / pre-extensamente resistente · ITBL: infección tuberculosa latente · PPD: derivado proteico purificado (prueba de tuberculina) · IGRA: ensayo de liberación de interferón gamma · BCG: bacilo de Calmette-Guérin · ADA: adenosina desaminasa · LBA: lavado broncoalveolar · PNCT: Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en las guías OMS de diagnóstico de tuberculosis (módulos de pruebas diagnósticas rápidas y de infección tuberculosa), la guía ATS/IDSA/CDC de diagnóstico (Lewinsohn, 2017), la guía de infección latente (Sterling, 2020), la guía ATS/ERS/ESCMID/IDSA de micobacterias no tuberculosas (2020) y la normativa del **Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis del MINSAL. La tuberculosis es de notificación obligatoria en Chile; verificar la versión vigente de la norma técnica del MINSAL y coordinar con el ISP como laboratorio de referencia nacional.** Ver también el documento *Tuberculosis* de la carpeta de referencia para el manejo clínico y terapéutico.

Índice

1. Qué hace especial a una micobacteria
2. Clasificación de las micobacterias
3. Toma de muestra
4. Baciloscopía: cómo se hace y qué significa
5. Interpretación de una baciloscopía positiva y sus limitaciones
6. Cultivo
7. Biología molecular: las dos preguntas distintas
8. Estudio de susceptibilidad
9. Diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar
10. Micobacterias no tuberculosas: cuándo el aislamiento significa enfermedad
11. Estudio de la infección tuberculosa latente
12. PPD e IGRA comparados
13. A quién estudiar por tuberculosis latente
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Qué hace especial a una micobacteria

La pared celular de las micobacterias es rica en **ácidos micólicos**, lo que explica casi todo su comportamiento en el laboratorio:

- **Se tiñen mal con Gram** (aparecen como "bacilos fantasma") y requieren **tinciones ácido-alcohol resistentes**.
- **Crecen con lentitud extrema:** el tiempo de duplicación de *M. tuberculosis* es de 15-20 horas, frente a los 20 minutos de *E. coli*. De ahí las semanas de incubación.
- **Resisten la desecación y los desinfectantes** habituales.
- Son **aerobias estrictas**, lo que explica su predilección por los lóbulos superiores del pulmón.
- Son **intracelulares facultativas**, lo que explica la dependencia de la inmunidad celular y la reactivación en la inmunosupresión.

2. Clasificación de las micobacterias

Grupo	Especies	Comentario
Complejo <i>M. tuberculosis</i>	<i>M. tuberculosis</i> , <i>M. bovis</i> , <i>M. africanum</i> , <i>M. microti</i> , <i>M. canettii</i> , <i>M. caprae</i> , <i>M. pinnipedii</i>	<i>M. bovis</i> es intrínsecamente resistente a pirazinamida ; BCG deriva de <i>M. bovis</i> y puede causar enfermedad diseminada (BCGitis) en inmunodeficiencias e infección local tras instilación vesical
<i>M. leprae</i>	Lepra	No cultivable en medios artificiales
MNT de crecimiento lento (> 7 días)	Complejo <i>M. avium</i> (MAC): <i>M. avium</i> , <i>M. intracellulare</i> , <i>M. chimaera</i> · <i>M. kansasii</i> · <i>M. marinum</i> · <i>M. ulcerans</i> · <i>M. xenopi</i> · <i>M. simiae</i>	MAC: enfermedad pulmonar en bronquiectasias y en la "señora de Lady Windermere"; enfermedad diseminada en VIH con CD4 < 50. <i>M. marinum</i> : granuloma de los acuarios
MNT de crecimiento rápido (< 7 días)	Complejo <i>M. abscessus</i> · <i>M. fortuitum</i> · <i>M. chelonae</i>	Infección de catéteres, de heridas quirúrgicas y postprocedimientos estéticos; enfermedad pulmonar en fibrosis quística y bronquiectasias. <i>M. abscessus</i> es el más difícil de tratar

Clasificación clásica de Runyon (por pigmentación y velocidad): I fotocromógenas (*M. kansasii*, *M. marinum*), II escotocromógenas (*M. scrofulaceum*, *M. gordonae*), III no cromógenas (MAC, *M. xenopi*) y IV de crecimiento rápido. Hoy tiene interés histórico: la identificación es molecular o por espectrometría de masas.

3. Toma de muestra

Muestra	Requisitos
Expectoración	Al menos 2 muestras (la norma nacional histórica usaba 2-3), idealmente una matinal , con volumen de 5-10 mL, en frasco estéril de boca ancha. La calidad importa: saliva rinde poco
Expectoración inducida	Con nebulización de suero hipertónico, cuando el paciente no expectora. Procedimiento generador de aerosoles: requiere sala con presión negativa y protección respiratoria N95
Lavado broncoalveolar	Cuando la expectoración no es diagnóstica y persiste la sospecha
Contenido gástrico	Alternativa en pacientes que no expectoran (deglución de secreciones); toma matinal en ayunas, con neutralización rápida
Líquidos (pleural, ascítico, LCR, articular)	Volumen alto (idealmente ≥ 10 -15 mL de LCR si es posible, y varios cientos de mL de líquido pleural para centrifugar); el rendimiento depende críticamente del volumen, porque la carga bacilar es baja
Tejido / biopsia	En suero fisiológico estéril, nunca en formalina. Enviar además una porción a histología
Orina	Primera orina de la mañana, tres días seriados, volumen alto
Sangre	Hemocultivo específico para micobacterias (medio lisis-centrifugación o frasco dedicado) en sospecha de MAC diseminado en VIH avanzado

Bioseguridad: el procesamiento se realiza en cabina de seguridad biológica; el personal clínico debe usar **N95** para procedimientos generadores de aerosoles en pacientes con sospecha de tuberculosis, y el paciente debe estar en **aislamiento respiratorio de aerosoles** (habitación con presión negativa) hasta descartarla o hasta cumplir los criterios de suspensión del aislamiento.

4. Baciloscopia: cómo se hace y qué significa

- **Tinciones:** **Ziehl-Neelsen** (en caliente) o **Kinyoun** (en frío), y **auramina-rodamina** fluorescente. La **microscopía de fluorescencia con LED es más sensible y mucho más rápida de leer**, y la OMS recomienda su reemplazo de la microscopía convencional donde sea posible; los positivos se confirman con ZN.
- **Tiempo de respuesta:** horas (mismo día).
- **Umbral de detección:** **aproximadamente 5.000-10.000 bacilos por mL** de muestra. Este solo dato explica todas sus limitaciones.
- **Informe semicuantitativo** (escala habitual):

Informe	Hallazgo
Negativo	Sin BAAR en 100 campos
Número exacto de bacilos	1-9 BAAR en 100 campos (informar el número)
+	10-99 BAAR en 100 campos
++	1-10 BAAR por campo, en al menos 50 campos
+++	> 10 BAAR por campo, en al menos 20 campos

La carga bacilar se correlaciona con la **contagiosidad** y con el tiempo hasta la negativización.

5. Interpretación de una baciloscopía positiva y sus limitaciones

Una **baciloscopía positiva** significa que hay **bacilos ácido-alcohol resistentes**, y en un contexto clínico y epidemiológico compatible **basta para iniciar tratamiento antituberculoso y las medidas de aislamiento**. Pero conviene tener presentes sus cuatro limitaciones:

1. **No distingue especie.** Un BAAR positivo puede ser *M. tuberculosis*, una **micobacteria no tuberculosa**, o incluso **microorganismos parcialmente ácido-alcohol resistentes** como *Nocardia* o *Rhodococcus* (que se tiñen con Kinyoun modificado). En un paciente con bronquiectasias o con VIH, la MNT es una posibilidad real.
2. **No distingue bacilos viables de muertos.** Por eso la baciloscopía puede permanecer positiva durante semanas de tratamiento eficaz, y el criterio de curación se apoya en el **cultivo**.
3. **Es poco sensible:** negativa en aproximadamente el **45-50 % de las tuberculosis pulmonares confirmadas por cultivo**, y aún menos sensible en niños, en personas con VIH (por menor formación de cavidades) y en la tuberculosis extrapulmonar, donde es paucibacilar.
4. **Su rendimiento depende de la calidad de la muestra** y del número de muestras examinadas.

La consecuencia clínica Una **baciloscopía negativa no descarta tuberculosis**. Si la sospecha es alta, hay que continuar el estudio con **prueba molecular rápida y cultivo**, y considerar el inicio del tratamiento empírico mientras se esperan los resultados, siempre habiendo tomado antes las muestras.

6. Cultivo

- **Sigue siendo el estándar de referencia:** es el único método que confirma **viabilidad**, permite **identificación de especie** y **estudio completo de susceptibilidad**, y es el que define la conversión y la curación.
- **Sensibilidad:** detecta desde **10-100 bacilos por mL**, mucho más que la baciloscopía.
- **Medios:**
 - **Sólidos:** Löwenstein-Jensen (base de huevo) y Middlebrook 7H10/7H11 (base de agar). Positividad en **3-8 semanas**.
 - **Líquidos automatizados (MGIT y equivalentes):** detección en **1-3 semanas**. Son el estándar actual y la OMS recomienda su uso.
- **Descontaminación previa** de las muestras no estériles (método NALC-NaOH), que elimina la flora acompañante pero también reduce algo la viabilidad micobacteriana.
- **Se debe solicitar siempre**, aunque la baciloscopía o la prueba molecular sean positivas.

7. Biología molecular: las dos preguntas distintas

Aquí está uno de los puntos que más se confunden, y que el temario destaca explícitamente:

Pregunta	Examen	Qué contesta
¿Este paciente tiene tuberculosis?	PCR para complejo <i>M. tuberculosis</i> (Xpert MTB/RIF y Xpert MTB/RIF Ultra)	Detecta ADN específico del complejo <i>M. tuberculosis</i> , y simultáneamente mutaciones de <i>rpoB</i> asociadas a resistencia a rifampicina , en menos de 2 horas
¿Qué micobacteria es esta que ya crecí o que veo?	PCR / sondas de identificación de especie de micobacterias (<i>line probe assays</i> , secuenciación, MALDI-TOF)	Identifica la especie entre las decenas posibles, incluidas las no tuberculosas. No sirve como tamizaje diagnóstico inicial de tuberculosis

Xpert MTB/RIF Ultra — características esenciales:

- **Sensibilidad** frente a cultivo: ~90 % global en muestras respiratorias; **~98-99 % en baciloscopia positiva** y **~70-80 % en baciloscopia negativa** (mejor que la versión previa). Especificidad alta.
- Detecta **resistencia a rifampicina**, marcador subrogado de multidrogorresistencia.
- **Recomendado por la OMS como prueba diagnóstica inicial** en toda persona con sospecha de tuberculosis, en lugar de la baciloscopia sola.
- **Limitaciones:** puede permanecer positivo por ADN de bacilos muertos, por lo que **no sirve para control de tratamiento**; la categoría "trazas" del Ultra requiere interpretación clínica (especialmente en personas con antecedente de tuberculosis tratada); no reemplaza al cultivo para susceptibilidad completa.

Otras herramientas moleculares:

- **Line probe assays de primera y segunda línea:** detectan mutaciones de resistencia a isoniácida (*katG*, *inhA*), rifampicina (*rpoB*), fluoroquinolonas (*gyrA*) e inyectables.
- **Secuenciación dirigida y de genoma completo:** predicción de resistencia ampliada y estudio de transmisión; disponible en laboratorios de referencia.

8. Estudio de susceptibilidad

- **Fenotípico en medio líquido:** método de referencia, con resultados en **1-3 semanas adicionales** al cultivo.
- **Genotípico:** mucho más rápido, pero detecta sólo las mutaciones incluidas en el ensayo.
- **Debe solicitarse en todo aislamiento inicial**, y de forma prioritaria en: retratamiento, fracaso, recaída, contacto de caso resistente, persona con VIH, y personas provenientes de zonas de alta resistencia.
- **Definiciones:** **MDR** = resistente a isoniácida y rifampicina. **Pre-XDR** = MDR más resistencia a una fluoroquinolona. **XDR** = MDR más resistencia a una fluoroquinolona y a al menos uno de los fármacos del grupo A (bedaquilina o linezolid), según la definición revisada de la OMS de 2021.

9. Diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar

Es **paucibacilar**: la baciloscopia rinde poco y el cultivo demora, de modo que el diagnóstico se apoya en la combinación de histología, bioquímica y biología molecular.

Localización	Estudio
Pleural	Líquido: exudado linfocitario con glucosa baja; ADA elevada (punto de corte habitual ~40 U/L) con alto valor predictivo en poblaciones de prevalencia intermedia-alta; baciloscopia casi siempre negativa y cultivo positivo en ~25-35 %. La biopsia pleural con estudio histológico y cultivo tiene el mayor rendimiento
Meníngea	LCR con pleocitosis linfocitaria, proteínas muy elevadas y glucosa baja; ADA de utilidad complementaria; Xpert Ultra en LCR es la prueba molecular recomendada; cultivo de volumen alto. No esperar la confirmación para iniciar tratamiento
Ganglionar	Punción o biopsia con histología (granulomas caseificantes), baciloscopia, cultivo y prueba molecular. La biopsia excisional rinde más que la punción
Osteoarticular / espondilitis (mal de Pott)	Biopsia con cultivo y estudio molecular; resonancia magnética
Peritoneal	Ascitis con ADA elevada; laparoscopia con biopsia cuando es necesaria
Urinaria	Piuria estéril con orina ácida; cultivo seriado de orina matinal
Diseminada / miliar	Hemocultivo para micobacterias, biopsia de médula ósea o hepática, fondo de ojo (tubérculos coroideos)

10. Micobacterias no tuberculosas: cuándo el aislamiento significa enfermedad

Las MNT son **ambientales y ubicuas** (agua, suelo, sistemas de distribución de agua): su aislamiento puede reflejar **colonización o contaminación**. Los criterios ATS/IDSA para enfermedad pulmonar por MNT requieren la conjunción de:

1. **Clínica compatible** (tos, expectoración, baja de peso, fatiga) y
2. **Radiología compatible** (nodulillos con bronquiectasias, cavitación) y

3. **Microbiología: dos cultivos de expectoración positivos** para la misma especie, **o** un cultivo positivo de **LBA**, **o** biopsia con granulomas o BAAR y cultivo positivo, y
4. **Exclusión de otros diagnósticos.**

M. gordonae es el contaminante clásico y casi nunca es patógeno.

Cuándo la MNT es indiscutiblemente patógena: aislamiento en sangre o en sitio estéril; enfermedad diseminada por MAC en VIH con CD4 < 50; infección de catéter o de herida quirúrgica por micobacterias de crecimiento rápido; linfadenitis en el niño.

El tratamiento de las MNT es prolongado, multidrogas y de indicación especializada: no toda MNT aislada se trata, y la decisión de tratar es tan importante como el esquema.

11. Estudio de la infección tuberculosa latente

Concepto: persona infectada por *M. tuberculosis*, con respuesta inmune persistente, **sin enfermedad activa** (asintomática, con radiografía normal y sin bacteriología positiva). El riesgo de progresión a enfermedad activa es de aproximadamente **5-10 % a lo largo de la vida** en el inmunocompetente, concentrado en los **primeros 2 años**, y **mucho mayor** en el inmunosuprimido (en la persona con VIH sin tratamiento, del orden de 5-10 % **por año**).

Los dos exámenes disponibles miden respuesta inmune celular, **no la presencia del bacilo**. Por tanto:

Regla de oro Antes de estudiar tuberculosis latente hay que descartar tuberculosis activa (síntomas, radiografía de tórax y, si corresponde, bacteriología). Tratar como latente una tuberculosis activa equivale a **monoterapia**, y genera resistencia.

12. PPD e IGRA comparados

	PPD (prueba de tuberculina, Mantoux)	IGRA (QuantIFERON, T-SPOT.TB)
Técnica	Inyección intradérmica de 0,1 mL (2 UT o 5 UT según preparación) en la cara anterior del antebrazo	Muestra de sangre
Lectura	A las 48-72 horas ; se mide el diámetro de la induración transversal , no el eritema	Cuantificación de interferón gamma liberado por linfocitos T
Antígenos	Mezcla proteica inespecífica	ESAT-6 y CFP-10 , ausentes en BCG y en la mayoría de las MNT
Reactividad cruzada con BCG	Sí	No
Reactividad cruzada con MNT	Sí	Mínima (salvo <i>M. kansasii</i> , <i>M. marinum</i> , <i>M. szulgai</i>)
Visitas	Dos (colocación y lectura)	Una
Efecto booster	Sí (puede requerir prueba en dos pasos en quienes se harán controles seriados)	No
Costo y disponibilidad	Bajo; depende del suministro de tuberculina	Mayor costo; requiere procesamiento en pocas horas

Puntos de corte del PPD (guía ATS/IDSA/CDC):

Induración	Se considera positiva en...
>= 5 mm	Personas con VIH ; contacto reciente de caso bacilífero; radiografía con lesiones fibróticas compatibles con tuberculosis antigua; receptores de trasplante; personas en inmunosupresión (corticoides >= 15 mg/día de prednisona por >= 1 mes, anti-TNF)
>= 10 mm	Migrantes de países de alta incidencia (< 5 años); usuarios de drogas inyectables; residentes y trabajadores de instituciones cerradas; personal de salud ; personas con silicosis, diabetes, insuficiencia renal crónica, gastrectomía, <i>bypass</i> yeyuno-ileal, neoplasia hematológica o de cabeza y cuello, baja de peso importante; niños < 5 años
>= 15 mm	Personas sin factores de riesgo (situación en la que, en general, no se debería haber realizado la prueba)

Limitaciones de ambos:

- **No distinguen infección latente de enfermedad activa.**
- **Un resultado negativo no descarta** ninguna de las dos, especialmente en inmunosupresión profunda, desnutrición, tuberculosis diseminada o miliar (**anergia**).
- **No sirven para diagnosticar tuberculosis activa** en el adulto: su valor allí es marginal.

- No permiten evaluar respuesta al tratamiento.
- Los IGRA pueden dar **resultados indeterminados** (mitógeno bajo), habitualmente por inmunosupresión o problemas técnicos.

Cuándo preferir uno u otro: el IGRA se prefiere en **personas vacunadas con BCG** —lo que en Chile incluye a prácticamente toda la población nacida en el país, ya que la BCG se administra al recién nacido— y en quienes es improbable que vuelvan a la lectura. El PPD se prefiere cuando el IGRA no está disponible o en niños pequeños según la norma vigente. **Verificar la disponibilidad y la recomendación del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis del MINSAL.**

13. A quién estudiar por tuberculosis latente

El principio es **estudiar sólo a quien se va a tratar si resulta positivo.**

Poblaciones en que está indicado:

- **Personas con VIH.**
- **Contactos** de caso de tuberculosis pulmonar bacilífera.
- Candidatos a **terapia biológica**, en especial **anti-TNF**, y a otros inmunosupresores potentes.
- **Receptores y candidatos a trasplante** de órgano sólido o de precursores hematopoyéticos.
- Pacientes en **diálisis crónica**.
- Personas con **silicosis**.
- **Personal de salud** en programas de vigilancia.
- Migrantes recientes desde países de alta incidencia, según la política local.
- Personas privadas de libertad y residentes de instituciones cerradas.

Tratamiento de la infección latente (esquemas recomendados; verificar la norma nacional vigente y las interacciones, especialmente con antirretrovirales):

Esquema	Duración	Comentario
Isoniacida + rifapentina semanal (3HP)	12 dosis, 3 meses	Preferido por la OMS y los CDC donde hay rifapentina disponible; alta tasa de término
Rifampicina diaria (4R)	4 meses	Buena tolerancia, menos hepatotoxicidad que la isoniácida; ojo con las interacciones
Isoniacida + rifampicina (3HR)	3 meses	Alternativa
Isoniacida diaria (6H o 9H)	6-9 meses	El esquema clásico; menor adherencia. Agregar piridoxina 25-50 mg/día

14. Errores frecuentes

- **Descartar tuberculosis por una baciloscopia negativa.** - Asumir que un **BAAR positivo es siempre *M. tuberculosis***: puede ser una MNT o *Nocardia*. - **No solicitar cultivo** cuando la prueba molecular ya fue positiva. - Usar **Xpert o baciloscopia para control de tratamiento**: la molecular detecta ADN de bacilos muertos y la baciloscopia no distingue viabilidad. El control es con **cultivo**. - **Confundir la PCR de tuberculosis con la PCR de identificación de especie de micobacterias.** - **Enviar la biopsia en formalina** cuando se quiere cultivo. - **Estudiar tuberculosis latente sin descartar antes la activa.** - Interpretar un **PPD positivo en una persona vacunada con BCG** como necesariamente falso positivo, o descartar infección latente por un IGRA negativo en un inmunosuprimido. - **Tratar toda MNT aislada** sin aplicar los criterios diagnósticos. - **No notificar** el caso de tuberculosis ni activar el estudio de contactos.

15. Perlas de alto rendimiento

- La **baciloscopia requiere 5.000-10.000 bacilos/mL** y es negativa en cerca de la mitad de las tuberculosis pulmonares confirmadas.
- **BAAR positivo != tuberculosis**: puede ser MNT o *Nocardia* (Kinyoun modificado).
- La **baciloscopia no distingue vivos de muertos**; el **cultivo es el estándar** y el que define curación.
- **Xpert MTB/RIF Ultra** en menos de 2 horas, con detección de resistencia a rifampicina; es la prueba inicial recomendada por la OMS, **pero no reemplaza al cultivo**.
- **PCR de tuberculosis != PCR de identificación de especie de micobacterias.**

- **Medio líquido (MGIT):** 1-3 semanas; **medio sólido:** 3-8 semanas.
- ***M. bovis* es resistente a pirazinamida;** la BCG deriva de él.
- En muestras paucibacilares, **el volumen es determinante:** pedir líquido abundante.
- **ADA elevada** apoya tuberculosis pleural, meníngea y peritoneal en poblaciones de prevalencia intermedia-alta.
- **PPD e IGRA miden respuesta inmune, no bacilos, y no distinguen latente de activa.**
- **IGRA no cruza con BCG:** es preferible en población vacunada, como la chilena.
- **Antes de tratar una latente, descartar la activa:** lo contrario es monoterapia y genera resistencia.
- La tuberculosis es de **notificación obligatoria** y activa el estudio de contactos.

16. Bibliografía esencial

- World Health Organization. *WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: Diagnosis — rapid diagnostics for tuberculosis detection.* Edición vigente.
- World Health Organization. *WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 1: Prevention — tuberculosis preventive treatment.* Edición vigente.
- Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official ATS/IDSA/CDC clinical practice guidelines: diagnosis of tuberculosis in adults and children. *Clin Infect Dis.* 2017;64:e1-e33.
- Sterling TR, Njie G, Zenner D, et al. Guidelines for the treatment of latent tuberculosis infection: recommendations from the NTCA and CDC, 2020. *MMWR Recomm Rep.* 2020;69(1):1-11.
- Daley CL, Iaccarino JM, Lange C, et al. Treatment of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: an official ATS/ERS/ESCMID/IDSA clinical practice guideline. *Clin Infect Dis.* 2020;71:e1-e36.
- Nahid P, Dorman SE, Alipanah N, et al. Official ATS/CDC/IDSA clinical practice guidelines: treatment of drug-susceptible tuberculosis. *Clin Infect Dis.* 2016;63:e147-e195.
- Ministerio de Salud de Chile. Norma técnica del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis. Verificar la versión vigente en www.minsal.cl.